Segunda entrega del proyecto final.

JUAN JOSE OSPINA VARON
MIGUEL ANGEL BETANCOURT
JUAN PABLO ESPINOSA PRADA



Universidad del Quindio Ingeniería de sistemas y de computación

Decisiones de diseño:

Se aprobaron 7 decisiones.

#	Decisión	Por qué
1	La cuenta (Contraseña cifrada) va junto con las preferencias en PERFIL_CLIENTE	Quien crea cuenta tiene perfil y quien no la crea (cliente de mostrador) no tiene ninguno de los dos. El correo de acceso ya está en CLIENTE
2	PAQUETE 1:N PLAN	Un paquete se vende en varios planes (estándar, premium…), como el ejemplo del documento: "un tour puede tener grupal y privado"
3	El precio por persona va en PLAN; PAQUETE no tiene precio	Cada plan tiene su propio precio. Guardarlo también en PAQUETE sería un dato repetido
4	La jerarquía del E-R extendido es PAGO → PAGO_EN_LINEA	Solo los pagos con tarjeta o PSE tienen referencia de transacción. Reemplaza a PAQUETE_TEMPORADA, que sobra porque la vigencia ahora está en PLAN
5	DESTINO se queda como entidad extra, ligada a MUNICIPIO	El cliente busca por destino (Valle de Cocora) y ve sus paquetes. Ya estaba en la Entrega 1
6	COMPONENTE tiene costo (lo que cobra el prestador)	Las cotizaciones personalizadas suman componentes, y sirve para defender la decisión de diseño del precio
7	Toda reserva tiene plan y salida. Al aceptar una cotización, la agencia crea un paquete privado con su plan y su salida	Todas las reservas funcionan igual (fecha, cupo, pasajeros, recordatorios). PAQUETE lleva el atributo visibilidad para que los privados no salgan en el catálogo ni en los reportes de paquetes

Se mantiene de la Entrega 1: RESERVA N:M PASAJERO (una persona que viaja dos veces se registra una sola vez) y el valor de la reserva guardado al reservar.

Entidades

18 fuertes, 2 débiles y 1 subtipo.

Entidad	Parte	Tipo	Clave primaria	Claves alternas	Origen
MUNICIPIO	Núcleo	Fuerte	id_municipio	codigo_dane; nombre	Nueva
TIPO_PRESTADOR	Núcleo	Fuerte	id_tipo_prestador	nombre	Nueva
PRESTADOR	Núcleo	Fuerte	id_prestador	nit	Antes PROVEEDOR
CLIENTE	Núcleo	Fuerte	id_cliente	(tipo_documento, numero_documento); correo	Entrega 1, ampliada
PERFIL_CLIENTE	Núcleo	Fuerte	id_perfil	—	Nueva
PLAN	Núcleo	Fuerte	id_plan	—	Nueva
RESERVA	Núcleo	Fuerte	id_reserva	—	Entrega 1, ajustada
PAGO	Núcleo	Fuerte (supertipo)	id_pago	—	Entrega 1, ajustada
PAGO_EN_LINEA	Núcleo	Subtipo de PAGO	id_pago (heredada)	referencia_transaccion	Nueva
NOTIFICACION	Núcleo	Fuerte	id_notificacion	—	Nueva
USUARIO_SISTEMA	Núcleo	Fuerte	id_usuario	nombre_usuario	Nueva
ROL	Núcleo	Fuerte	id_rol	nombre	Nueva
Entidad	Parte	Tipo	Clave primaria	Claves alternas	Origen
DESTINO	Módulo	Fuerte	id_destino	—	Entrega 1, ajustada
PAQUETE	Módulo	Fuerte	id_paquete	—	Entrega 1, ajustada

TIPO_COMPONENTE	Módulo	Fuerte	id_tipo_componente	nombre	Nueva(antes atributo)
COMPONENTE	Módulo	Fuerte	id_componente	—	Entrega 1, ajustada
ITINERARIO_DIA	Módulo	Débil de PAQUETE	(id_paquete, numero_dia)	—	Nueva
SALIDA	Módulo	Fuerte	id_salida	—	Nueva
PASAJERO	Módulo	Fuerte	id_pasajero	(tipo_documento, numero_documento)	Antes VIAJERO
COTIZACION	Módulo	Fuerte	id_cotizacion	numero_cotizacion	Nueva
DETALLE_COTIZACION	Módulo	Débil de COTIZACION	(id_cotizacion, numero_linea)	—	Nueva

Relaciones

26 relaciones más la jerarquía. "Total" es línea doble en el diagrama Chen: toda ocurrencia de esa entidad participa. La columna "Frase" dice de dónde sale cada una en el documento del proyecto.

Relación	Entidades	Card.	Participación	Frase o razón
ubica	MUNICIPIO – PRESTADOR	1:N	PRESTADOR total	Cada prestador pertenece a un municipio
clasifica	TIPO_PRESTADOR – PRESTADOR	1:N	PRESTADOR total	"…y a un tipo de prestador"
tiene_perfil	CLIENTE –PERFIL_CLIENTE	1:1	PERFIL total; CLIENTE parcial	"Un cliente registrado en el mostrador puede no tener cuenta"
hace	CLIENTE – RESERVA	1:N	RESERVA total	"Un cliente puede tener muchas reservas"
escoge	PLAN – RESERVA	1:N	RESERVA total (decisión 7)	"…y el plan que escogió"

paga	RESERVA – PAGO	1:N	PAGO total	"Puede pagarse de una sola vez o en varios abonos"
es_un	PAGO → PAGO_EN_LINEA	Jerarquía	Parcial y disjunta	Solo tarjetas y PSE tienen referencia de transacción
notifica	CLIENTE – NOTIFICACION	1:N	NOTIFICACION total	"Notificaciones personalizadas al cliente"
recuerda	RESERVA – NOTIFICACION	1:N	NOTIFICACION parcial	Puede estar ligada a una reserva o no (una promoción)
asigna	ROL – USUARIO_SISTEMA	1:N	USUARIO total	Cada usuario tiene un rol
gestiona	PRESTADOR – USUARIO_SISTEMA	1:N	USUARIO parcial	Solo el encargado de prestador tiene uno
queda_en	MUNICIPIO – DESTINO	1:N	DESTINO total	El Valle de Cocora queda en Salento
lleva_a	DESTINO – PAQUETE	1:N	PAQUETE total	Entrega 1: cada paquete pertenece a un destino
arma	PRESTADOR – PAQUETE	1:N	PAQUETE total	Una agencia arma paquetes
se_vende_en	PAQUETE – PLAN	1:N	PLAN total	Decisión 2
incluye	PAQUETE – COMPONENTE	N:M	PAQUETE total; COMPONENTE parcial	Un paquete se compone de varios componentes
es_de_tipo	TIPO_COMPONENTE – COMPONENTE	1:N	COMPONENTE total	cada uno de un tipo
presta	PRESTADOR – COMPONENTE	1:N	COMPONENTE total	y prestado por un prestador de la plataforma

detalla (identificadora)	PAQUETE – ITINERARIO_DIA	1:N	ITINERARIO_DIA total	Su itinerario dice qué se hace cada día
programa	PAQUETE – SALIDA	1:N	SALIDA total	Un mismo paquete sale varias veces al año
reserva_cupos	SALIDA – RESERVA	1:N	RESERVA total (decisión 7)	El cliente reserva cupos en una salida
viaja_en	RESERVA – PASAJERO	N:M	Ambos totales	Registra a cada pasajero
solicita	CLIENTE – COTIZACION	1:N	COTIZACION total	La agencia le envía una cotización
cotiza	PRESTADOR – COTIZACION	1:N	COTIZACION total	La agencia es quien la hace
contiene (identificadora)	COTIZACION – DETALLE_COTIZACION	1:N	Ambos totales	El cliente escoge destinos, fechas y componentes
cotiza_componente	COMPONENTE – DETALLE_COTIZACION	1:N	DETALLE total	Cada línea es un componente
se_convierte	COTIZACION – RESERVA	1:1	Ambos parciales	Si el cliente la acepta, se convierte en reserva

Diccionario de datos

Núcleo común

Entidad	Atributo	Descripción	Dominio	Oblig.	Ejemplo
MUNICIPIO	id_municipio	Identificador del municipio	Enteros positivos, únicos	Sí	9
MUNICIPIO	codigo_dane	Código DANE	Texto de 5 dígitos; único	Sí	63690
MUNICIPIO	nombre	Nombre del municipio	{Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya,	Sí	Salento

			Salento}; único		
TIPO_PRESTADOR	id_tipo_prestador	Identificador del tipo	Enteros positivos, únicos	Sí	2
TIPO_PRESTADOR	nombre	Clase de prestador	{alojamiento, agencia de viajes, transporte, gastronomía, guianza, alquiler de vehículos, atracción}; único	Sí	agencia de viajes
PRESTADOR	id_prestador	Identificador del prestador	Enteros positivos, únicos	Sí	7
PRESTADOR	nombre_comercial	Nombre con que se conoce	Texto de hasta 100 caracteres	Sí	Hotel Las Palmas
PRESTADOR	nit	NIT o documento	Texto de 6 a 15 caracteres (NIT con guión y dígito de verificación, o cédula); único	Sí	900123456-7
PRESTADOR	numero_rnt	Registro Nacional de Turismo	Texto numérico de hasta 10 dígitos	Sí	45821
PRESTADOR	direccion	Dirección del prestador	Texto de hasta 120 caracteres	Sí	Calle 5 # 3-20
PRESTADOR	telefono	Teléfono de contacto	10 dígitos: celular que empieza por 3, o fijo con indicativo 60X	Sí	3157778899
PRESTADOR	correo	Correo de contacto	Texto con formato de correo, hasta 100 caracteres	Sí	reservas@laspalmas.co
PRESTADOR	estado	Situación del prestador	{activo, suspendido, retirado}	Sí	activo
CLIENTE	id_cliente	Identificador del cliente	Enteros positivos, únicos	Sí	1024
CLIENTE	nombres	Nombres de pila	Texto de hasta 60 caracteres	Sí	María Fernanda
CLIENTE	apellidos	Apellidos	Texto de hasta 60 caracteres	Sí	Gómez Ruiz

CLIENTE	tipo_documento	Clase de documento	{CC, CE, pasaporte, TI}	Sí	CC
CLIENTE	numero_documento	Número del documento	Texto alfanumérico de 5 a 15 caracteres; único junto con tipo_documento	Sí	1094567890
CLIENTE	correo	Correo de contacto y de acceso a la cuenta	Texto con formato de correo, hasta 100 caracteres; único	Sí	maria@correo.com
CLIENTE	telefono	Celular	10 dígitos que empiezan por 3	Sí	3101112233
CLIENTE	fecha_nacimiento	Día de nacimiento	Fechas válidas entre 1900-01-01 y hoy	Sí	1998-03-14
CLIENTE	ciudad_origen	Ciudad de donde viene	Texto de hasta 60 caracteres	Sí	Medellín
PERFIL_CLIENTE	id_perfil	Identificador del perfil	Enteros positivos, únicos	Sí	310
PERFIL_CLIENTE	contrasena_cifrada	Contraseña de la cuenta, nunca en texto plano	Texto de 60 caracteres (hash bcrypt)	Sí	$2b$12$Kq…
PERFIL_CLIENTE	idioma	Idioma preferido	{español, inglés}	Sí	español
PERFIL_CLIENTE	canal_preferido	Canal para recibir notificaciones	{correo, SMS, WhatsApp}	Sí	WhatsApp
PERFIL_CLIENTE	dias_anticipacion	Días antes del servicio en que llega el recordatorio	{1, 3, 7}	Sí	3
PERFIL_CLIENTE	acepta_promociones	Si quiere recibir promociones	{sí, no}	Sí	sí
PLAN	id_plan	Identificador del plan	Enteros positivos, únicos	Sí	55
PLAN	nombre	Nombre del plan	Texto de hasta 80 caracteres; no se repite entre planes del mismo paquete	Sí	Premium
PLAN	descripcion	Qué incluye	Texto de hasta 1000 caracteres	Sí	Hotel 4 estrellas y guía bilingüe

PLAN	tipo_plan	Categoría del plan	{básico, estándar, premium, todo incluido}	Sí	premium
PLAN	precio	Valor por persona en pesos	Enteros mayores que 0, hasta 50.000.000	Sí	800000
PLAN	fecha_inicio_vigencia	Primer día en que se puede vender	Fechas válidas	Sí	2026-12-01
PLAN	fecha_fin_vigencia	Último día en que se puede vender	Fechas válidas, iguales o posteriores a fecha_inicio_vigencia	Sí	2027-01-31
PLAN	estado	Si se puede vender	{activo, inactivo}	Sí	activo
RESERVA	id_reserva	Identificador de la reserva	Enteros positivos, únicos	Sí	2201
RESERVA	fecha_creacion	Día en que se hizo	Fechas válidas, no futuras	Sí	2026-10-11
RESERVA	valor_total	Valor acordado al reservar (no cambia si cambia el precio del plan)	Enteros mayores que 0, hasta 1.000.000.000	Sí	3200000
RESERVA	estado	Punto de la vida de la reserva	{pendiente, confirmada, cancelada, completada}	Sí	confirmada
RESERVA	canal	Por dónde llegó	{web, aplicación móvil, teléfono, mostrador, agencia intermediaria }	Sí	web
PAGO	id_pago	Identificador del pago	Enteros positivos, únicos	Sí	9010
PAGO	fecha_pago	Día del pago	Fechas válidas, no futuras	Sí	2026-10-12
PAGO	monto	Valor pagado en pesos	Enteros mayores que 0	Sí	1600000
PAGO	metodo_pago	Forma de pago	{tarjeta de crédito, tarjeta débito, PSE, transferencia, efectivo}	Sí	PSE
PAGO	estado_pago	Resultado del pago	{exitoso, fallido,	Sí	exitoso

			pendiente, reembolsado}		
PLAN	precio	Valor por persona en pesos	Enteros mayores que 0, hasta 50.000.000	Sí	800000
PLAN	fecha_inicio_vigencia	Primer día en que se puede vender	Fechas válidas	Sí	2026-12-01
PLAN	fecha_fin_vigencia	Último día en que se puede vender	Fechas válidas, iguales o posteriores a fecha_inicio_vigencia	Sí	2027-01-31
PLAN	estado	Si se puede vender	{activo, inactivo}	Sí	activo
RESERVA	id_reserva	Identificador de la reserva	Enteros positivos, únicos	Sí	2201
RESERVA	fecha_creacion	Día en que se hizo	Fechas válidas, no futuras	Sí	2026-10-11
RESERVA	valor_total	Valor acordado al reservar (no cambia si cambia el precio del plan)	Enteros mayores que 0, hasta 1.000.000.000	Sí	3200000
RESERVA	estado	Punto de la vida de la reserva	{pendiente, confirmada, cancelada, completada}	Sí	confirmada
RESERVA	canal	Por dónde llegó	{web, aplicación móvil, teléfono, mostrador, agencia intermediaria }	Sí	web
PAGO	id_pago	Identificador del pago	Enteros positivos, únicos	Sí	9010
PAGO	fecha_pago	Día del pago	Fechas válidas, no futuras	Sí	2026-10-12
PAGO	monto	Valor pagado en pesos	Enteros mayores que 0	Sí	1600000
PAGO	metodo_pago	Forma de pago	{tarjeta de crédito, tarjeta débito, PSE, transferencia, efectivo}	Sí	PSE
PAGO	estado_pago	Resultado del pago	{exitoso, fallido, pendiente,	Sí	exitoso

			reembolsado}		
PAGO_EN_LINEA	referencia_transaccion	Código que entrega la pasarela (simulada)	Texto alfanumérico de hasta 40 caracteres; único	Sí	TX-8F3K29QZ
NOTIFICACION	id_notificacion	Identificador de la notificación	Enteros positivos, únicos	Sí	7702
NOTIFICACION	tipo	Para qué se envía	{recordatorio de reserva, confirmación de reserva, confirmación de pago, cambio de estado, promoción}	Sí	recordatorio de reserva
NOTIFICACION	canal	Por dónde se envía	{correo, SMS, WhatsApp}	Sí	WhatsApp
NOTIFICACION	mensaje	Texto enviado	Texto de hasta 500 caracteres	Sí	Tu salida a Salento es en 3 días
NOTIFICACION	fecha_programada	Cuándo debe enviarse	Fecha y hora válidas	Sí	2026-12-15 08:00
NOTIFICACION	fecha_envio	Cuándo se envió de verdad	Fecha y hora iguales o posteriores a fecha_programada	No (vacía mientras no se envía)	2026-12-15 08:02
NOTIFICACION	estado	Situación del envío	{pendiente, enviada, fallida, leída}	Sí	enviada
USUARIO_SISTEMA	id_usuario	Identificador del usuario	Enteros positivos, únicos	Sí	14
USUARIO_SISTEMA	nombre_usuario	Nombre para iniciar sesión	Texto de 4 a 30 caracteres, sin espacios; único	Sí	jospina
USUARIO_SISTEMA	contrasena_cifrada	Contraseña, nunca en texto plano	Texto de 60 caracteres (hash bcrypt)	Sí	$2b$12$Xa…
USUARIO_SISTEMA	estado	Si puede entrar	{activo, bloqueado}	Sí	activo
ROL	id_rol	Identificador del rol	Enteros positivos, únicos	Sí	2
ROL	nombre	Nombre del rol	{administrador de la plataforma, encargado de prestador, operador}; único	Sí	encargado de prestador

Tipos de datos (Oracle)

Entidad	Atributos y tipo
MUNICIPIO	id_municipio NUMBER(10) · codigo_dane CHAR(5) · nombre VARCHAR2(30)
TIPO_PRESTADOR	id_tipo_prestador NUMBER(10) · nombre VARCHAR2(30)
PRESTADOR	id_prestador NUMBER(10) · nombre_comercial VARCHAR2(100) · nit VARCHAR2(15) · numero_rnt VARCHAR2(10) · direccion VARCHAR2(120) · telefono VARCHAR2(10) · correo VARCHAR2(100) · estado VARCHAR2(10)
CLIENTE	id_cliente NUMBER(10) · nombres VARCHAR2(60) · apellidos VARCHAR2(60) · tipo_documento VARCHAR2(10) · numero_documento VARCHAR2(15) · correo VARCHAR2(100) · telefono VARCHAR2(10) · fecha_nacimiento DATE · ciudad_origen VARCHAR2(60)
PERFIL_CLIENTE	id_perfil NUMBER(10) · contrasena_cifrada VARCHAR2(60) · idioma VARCHAR2(10) · canal_preferido VARCHAR2(10) · dias_anticipacion NUMBER(1) · acepta_promociones VARCHAR2(2)
PLAN	id_plan NUMBER(10) · nombre VARCHAR2(80) · descripcion VARCHAR2(1000) · tipo_plan VARCHAR2(15) · precio NUMBER(10) · fecha_inicio_vigencia DATE · fecha_fin_vigencia DATE · estado VARCHAR2(10)
RESERVA	id_reserva NUMBER(10) · fecha_creacion DATE · valor_total NUMBER(12) · estado VARCHAR2(10) · canal VARCHAR2(25)
PAGO	id_pago NUMBER(10) · fecha_pago DATE · monto NUMBER(12) · metodo_pago VARCHAR2(20) · estado_pago VARCHAR2(12)
PAGO_EN_LINEA	referencia_transaccion VARCHAR2(40)
NOTIFICACION	id_notificacion NUMBER(10) · tipo VARCHAR2(25) · canal VARCHAR2(10) · mensaje VARCHAR2(500) ·

	fecha_programada TIMESTAMP · fecha_envio TIMESTAMP · estado VARCHAR2(10)
USUARIO_SISTEMA	id_usuario NUMBER(10) · nombre_usuario VARCHAR2(30) · contrasena_cifrada VARCHAR2(60) · estado VARCHAR2(10)
ROL	id_rol NUMBER(10) · nombre VARCHAR2(30)
DESTINO	id_destino NUMBER(10) · nombre VARCHAR2(80) · descripcion VARCHAR2(500)
PAQUETE	id_paquete NUMBER(10) · nombre VARCHAR2(100) · descripcion VARCHAR2(1000) · duracion_dias NUMBER(2) · categoria VARCHAR2(15) · minimo_viajeros NUMBER(2) · visibilidad VARCHAR2(10)
TIPO_COMPONENTE	id_tipo_componente NUMBER(10) · nombre VARCHAR2(15)
COMPONENTE	id_componente NUMBER(10) · nombre VARCHAR2(100) · descripcion VARCHAR2(500) · costo NUMBER(10)
ITINERARIO_DIA	numero_dia NUMBER(2) · descripcion VARCHAR2(500)
SALIDA	id_salida NUMBER(10) · fecha_inicio DATE · cupo_maximo NUMBER(2) · estado VARCHAR2(12)
PASAJERO	id_pasajero NUMBER(10) · nombres VARCHAR2(60) · apellidos VARCHAR2(60) · tipo_documento VARCHAR2(10) · numero_documento VARCHAR2(15) · fecha_nacimiento DATE
COTIZACION	id_cotizacion NUMBER(10) · numero_cotizacion CHAR(10) · fecha DATE · valor_total NUMBER(12) · estado VARCHAR2(10)
DETALLE_COTIZACION	numero_linea NUMBER(3) · fecha_servicio DATE · cantidad_personas NUMBER(2) · valor NUMBER(12)

Diccionario de datos.

Entidad	Atributo	Descripción	Dominio	Oblig.	Ejemplo
DESTINO	id_destino	Identificador del destino	Enteros positivos, únicos	Sí	3
DESTINO	nombre	Nombre del lugar	Texto de hasta 80 caracteres	Sí	Valle de Cocora
DESTINO	descripcion	Reseña del destino	Texto de hasta 500 caracteres	No	Valle de palmas de cera
PAQUETE	id_paquete	Identificador del paquete	Enteros positivos, únicos	Sí	12
PAQUETE	nombre	Nombre comercial	Texto de hasta 100 caracteres	Sí	Ruta del café 3 días
PAQUETE	descripcion	Qué ofrece	Texto de hasta 1000 caracteres	Sí	Recorrido por fincas cafeteras de Salento y Filandia
PAQUETE	duracion_dias	Días que dura	Enteros entre 1 y 30	Sí	3
PAQUETE	categoria	Tipo de experiencia	{cultural, cafetero, aventura, naturaleza, familiar}	Sí	cafetero
PAQUETE	minimo_viajeros	Viajeros necesarios para confirmar una salida	Enteros entre 1 y 50	Sí	4
PAQUETE	visibilidad	Si aparece en el catálogo o es un viaje a la medida que nació de una cotización	{público, privado}	Sí	público
TIPO_COMPONENTE	id_tipo_componente	Identificador del tipo	Enteros positivos, únicos	Sí	1
TIPO_COMPONENTE	nombre	Clase de servicio	{hospedaje, transporte,	Sí	hospedaje

			alimentación, actividad, seguro}; único		
COMPONENTE	id_componente	Identificador del componente	Enteros positivos, únicos	Sí	40
COMPONENTE	nombre	Nombre del servicio	Texto de hasta 100 caracteres	Sí	Hospedaje Hotel Las Palmas
COMPONENTE	descripcion	Detalle del servicio	Texto de hasta 500 caracteres	No	Habitación doble con desayuno
COMPONENTE	costo	Lo que cobra el prestador por persona, en pesos	Enteros mayores que 0	Sí	300000
ITINERARIO_DIA	numero_dia	Discriminador: día del paquete	Enteros entre 1 y la duración del paquete	Sí	2
ITINERARIO_DIA	descripción	Qué se hace ese día	Texto de hasta 500 caracteres	Sí	Tour por finca cafetera y almuerzo típico
SALIDA	id_salida	Identificador de la salida	Enteros positivos, únicos	Sí	88
SALIDA	fecha_inicio	Día en que sale	Fechas válidas	Sí	2026-12-18
SALIDA	cupo máximo	Viajeros que caben	Enteros entre 1 y 60	Sí	20
SALIDA	estado	Situación de la salida	{programada, confirmada, cancelada, realizada}	Sí	programada
PASAJERO	id_pasajero	Identificador del pasajero	Enteros positivos, únicos	Sí	5031
PASAJERO	nombres	Nombres de pila	Texto de hasta 60 caracteres	Sí	Sofía

PASAJERO	apellidos	Apellidos	Texto de hasta 60 caracteres	Sí	Pérez Gómez
PASAJERO	tipo_documento	Clase de documento	{RC, TI, CC, CE, pasaporte}	Sí	TI
PASAJERO	numero_documento	Número del documento	Texto alfanumérico de 5 a 15 caracteres; único junto con tipo_documento	Sí	1108765432
PASAJERO	fecha_nacimiento	Día de nacimiento	Fechas válidas entre 1900-01-01 y hoy	Sí	2014-05-12
COTIZACION	id_cotizacion	Identificador de la cotización	Enteros positivos, únicos	Sí	301
COTIZACION	numero_cotizacion	Número que ve el cliente	Texto con formato COT- y 6 dígitos; único	Sí	COT-000187
COTIZACION	fecha	Día en que se emitió	Fechas válidas, no futuras	Sí	2026-10-05
COTIZACION	valor_total	Valor ofrecido al cliente (no cambia si cambian los costos)	Enteros mayores que 0	Sí	2750000
COTIZACION	estado	Situación de la cotización	{borrador, enviada, aceptada, rechazada, vencida}	Sí	enviada
DETALLE_COTIZACION	numero_linea	Discriminador: línea dentro de la cotización	Enteros positivos	Sí	1
DETALLE_COTIZACION	fecha_servicio	Día en que se usa ese componente	Fechas válidas, posteriores a la fecha de la cotización	Sí	2026-11-14

DETALLE_COTIZACION	cantidad_personas	Personas que usan ese componente	Enteros entre 1 y 20	Sí	4
DETALLE_COTIZACION	valor	Valor cotizado de la línea, en pesos	Enteros mayores que 0	Sí	1200000

Atributos derivados

Entidad	Atributo	Fórmula
PASAJERO	edad	Años cumplidos entre fecha_nacimiento y hoy
RESERVA	fecha_servicio	fecha_inicio de su salida, o la primera fecha_servicio de su cotización
RESERVA	numero_pasajeros	Cantidad de pasajeros de la reserva
RESERVA	saldo_pendiente	valor_total − suma de los montos de sus pagos exitosos
SALIDA	fecha_fin	fecha_inicio + duracion_dias de su paquete
SALIDA	cupos_vendidos	Suma de pasajeros de sus reservas no canceladas
COTIZACION	fecha_vencimiento	fecha + 8 días

valor_total de RESERVA y de COTIZACION sí se guardan aunque se puedan calcular, porque deben conservar el valor acordado si después cambia un precio o un costo.

Diseño de reportes

#	Nivel	Pregunta de negocio	Tablas	Operaciones principales
1	Simple	¿Cuántas salidas hay en cada estado (programada, confirmada, cancelada, realizada)?	SALIDA	GROUP BY estado, COUNT
2	Simple	¿Qué planes están activos y vigentes hoy, ordenados de menor a mayor precio?	PLAN	WHERE estado y vigencia, ORDER BY precio
3	Simple	¿Qué porcentaje de las cotizaciones termina aceptada, rechazada o vencida?	COTIZACION	GROUP BY estado, COUNT
4	Intermedio	¿Cuáles son los paquetes más vendidos en cada mes del año? (gráfico de barras)	RESERVA, SALIDA, PAQUETE	JOIN, WHERE reservas no canceladas, GROUP BY paquete y mes
5	Intermedio	¿Qué porcentaje del cupo lleva vendido cada salida programada? (gráfico de barras)	SALIDA, PAQUETE, RESERVA, RESERVA_PASAJERO	JOIN, GROUP BY salida, COUNT de pasajeros
6	Intermedio	¿Qué prestadores aportan componentes a 3 o más paquetes?	PRESTADOR, COMPONENTE, PAQUETE_COMPONENTE	JOIN, GROUP BY prestador, HAVING COUNT ≥ 3
7	Intermedio	¿Cuánto se recauda mes a mes por canal de venta? (gráfico de líneas)	PAGO, RESERVA	JOIN, WHERE pagos exitosos, GROUP BY mes y canal, SUM
8	Avanzado	¿Qué paquetes públicos nunca se han vendido?	PAQUETE, SALIDA, RESERVA	Subconsulta con NOT EXISTS
9	Avanzado	¿Qué salidas programadas todavía no alcanzan el mínimo de viajeros de su paquete?	SALIDA, PAQUETE, RESERVA, RESERVA_PASAJERO	Subconsulta que cuenta pasajeros y la compara con minimo_viajeros

10	Avanzado	¿Qué clientes tienen saldo pendiente y su salida es en los próximos 15 días?	CLIENTE, RESERVA, SALIDA, PAGO	Subconsulta que suma los pagos exitosos y la compara con valor_total

pantallas del prototipo:

- **Prototipo_1_Login.png:** un solo inicio de sesión para clientes y usuarios internos, con el enlace para crear cuenta.
- **Prototipo_2_CRUD_Paquetes.png:** el CRUD completo (lista, buscar, nuevo, editar, eliminar) y un mensaje que muestra el **RESTRICT** en acción al intentar borrar un paquete con reservas.
- **Prototipo_3_Reporte_Ocupacion.png:** el reporte 5, con filtros, indicadores, el gráfico y el botón **Exportar PDF**

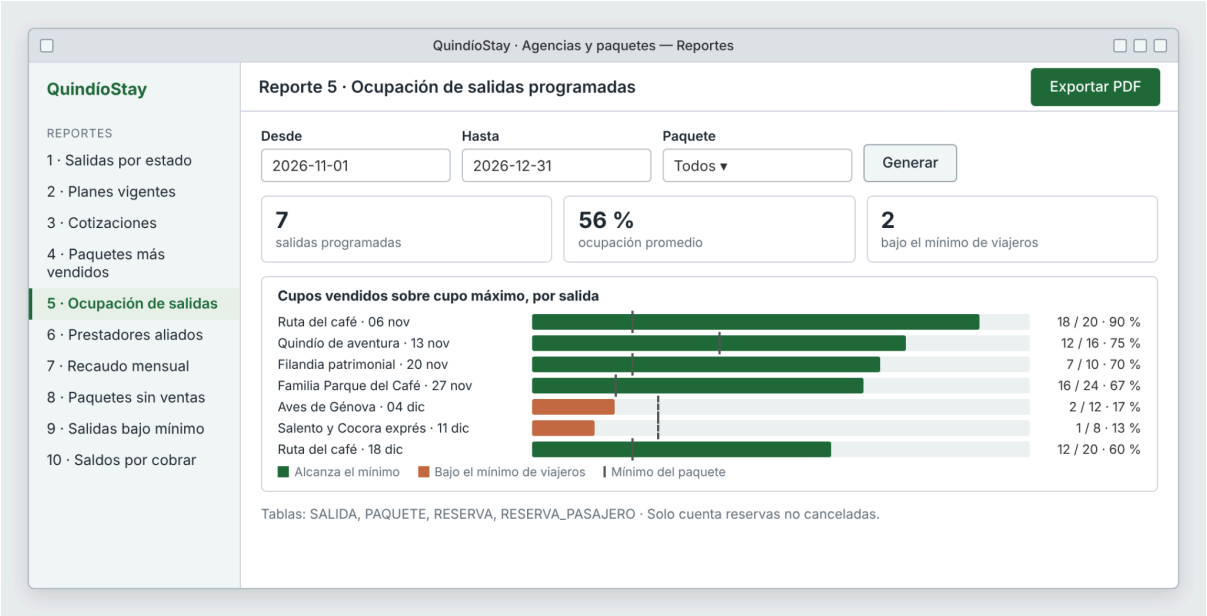


Imagen 1.

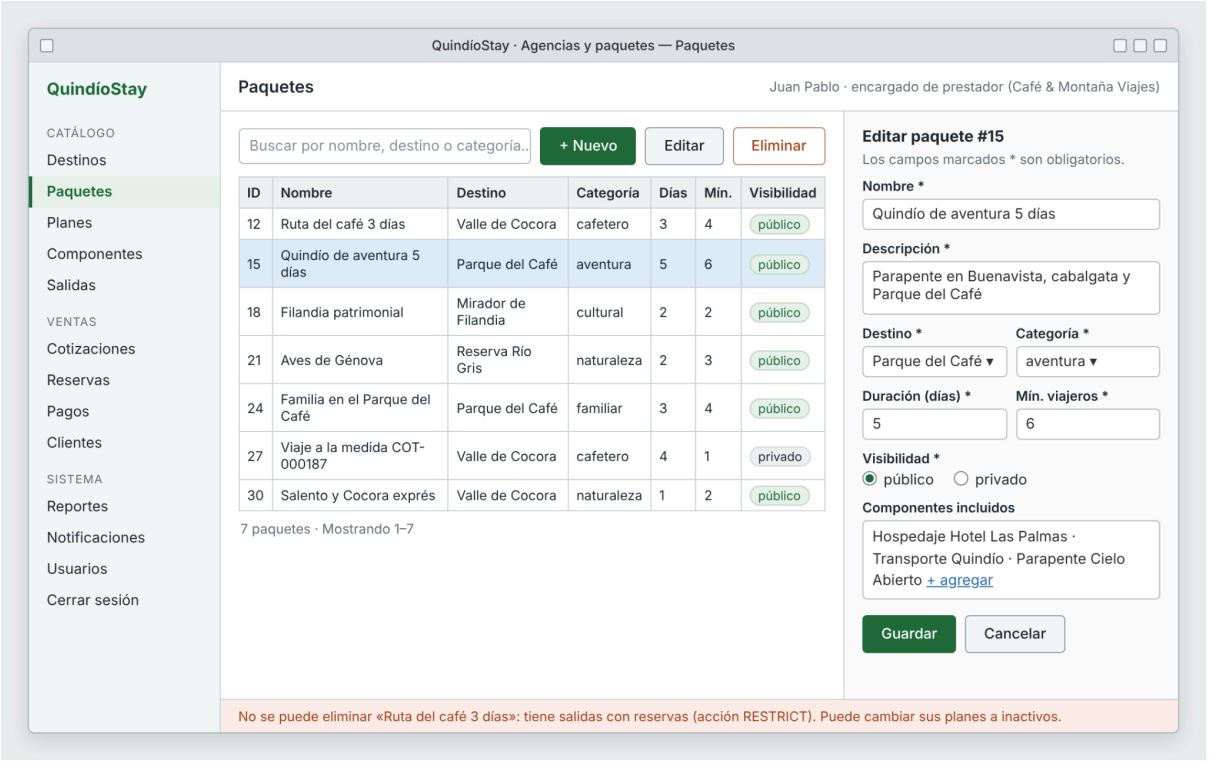


Imagen 2.

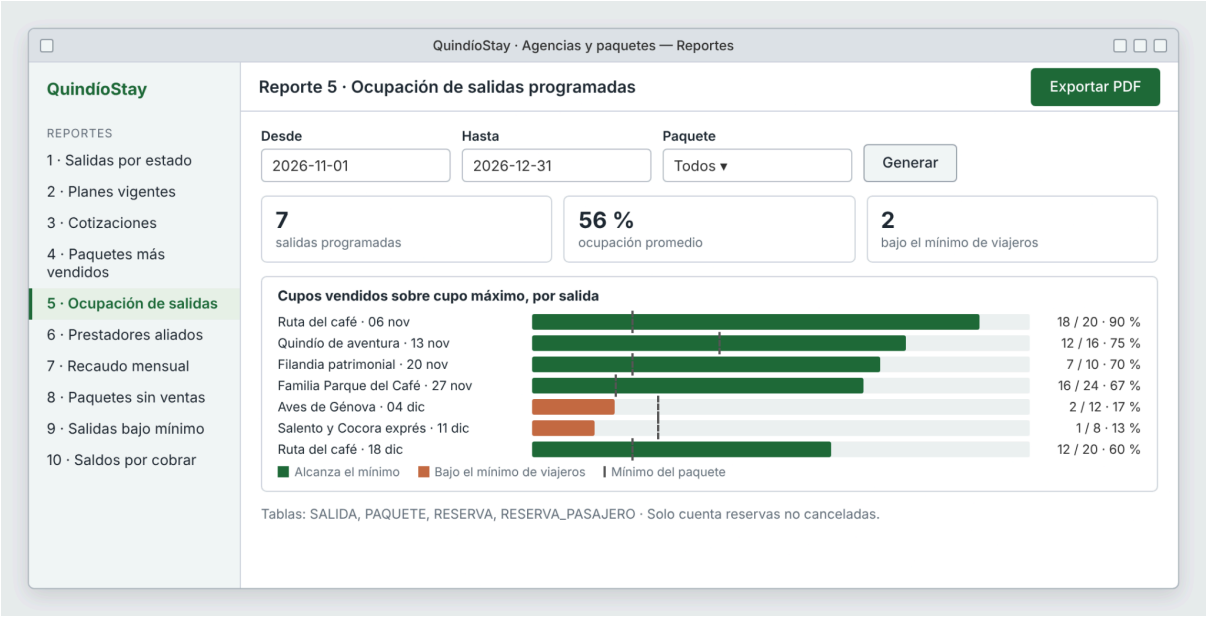


Imagen 3.

Aspecto	Decisión
Lenguaje	Java 17
Tipo de aplicación	Aplicación de escritorio con interfaz gráfica en Swing
Motor de base de datos	Oracle Database XE 21c
Conexión	JDBC con el controlador oficial de Oracle (ojdbc11), cadena jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/XEPDB1. Las consultas usan PreparedStatement para evitar inyección SQL
Organización del código	Tres capas: **vista** (ventanas Swing), **lógica** (validaciones y reglas de negocio que miran otras tablas, como el cupo de una salida o el mínimo de viajeros) y **acceso a datos** (una clase DAO por tabla, con los métodos insertar, consultar, actualizar y eliminar)
Reportes	JasperReports para diseñar los 10 reportes y exportarlos a PDF. Gráficos de los reportes 4, 5 y 7 con JFreeChart
Seguridad	Contraseñas cifradas con bcrypt (librería jBCrypt). Al iniciar sesión se cifra lo que escribe el usuario y se compara con lo guardado. El rol del usuario decide qué opciones del menú ve

Flujo de una operación: la ventana recoge los datos → la capa de lógica valida las reglas de negocio → el DAO ejecuta la sentencia SQL por JDBC → Oracle aplica las restricciones (PK, FK, CHECK, NOT NULL, UNIQUE) → si Oracle rechaza la operación, el mensaje se muestra en la barra inferior de la ventana.

Reglas de Negocio

Las reglas de negocio se actualizaron con respecto a la primera entrega para que coincidan con el nuevo modelo, que incorpora las entidades PLAN, SALIDA, COTIZACION, PERFIL_CLIENTE y PAGO_EN_LINEA. Cada regla se clasifica según su origen: las explícitas provienen directamente del enunciado del proyecto, mientras que las deducidas no aparecen escritas en él, pero el equipo las identificó como necesarias para que los datos sean coherentes. La Tabla 1 presenta las 27 reglas, de las cuales 17 son deducidas.

Tabla 1

Reglas de negocio del sistema agrupadas por tema

Código	Regla	Origen

Prestadores y usuarios		
RN01	Cada prestador pertenece a un solo municipio del Quindío y a un solo tipo de prestador; un municipio y un tipo pueden tener muchos prestadores.	Explícita
RN02	Solo un prestador en estado «activo» puede armar paquetes nuevos, aportar componentes o emitir cotizaciones.	Deducida
RN03	Todo usuario del sistema tiene exactamente un rol. Si su rol es «encargado de prestador» debe estar ligado a un prestador; los demás roles no lo están.	Deducida
Clientes y perfil		
RN04	Un cliente puede no tener cuenta (cliente de mostrador). Si crea cuenta, tiene un único perfil con su contraseña cifrada y sus preferencias, y ese perfil no existe sin el cliente.	Explícita
RN05	No pueden existir dos clientes con el mismo tipo y número de documento, ni con el mismo correo.	Deducida
RN06	Las notificaciones de recordatorio se programan según los días de anticipación del perfil del cliente y se envían por su canal preferido; un cliente sin perfil solo recibe notificaciones por correo.	Deducida
RN07	Las promociones solo se envían a clientes cuyo perfil tenga acepta_promociones = «sí».	Deducida
Paquetes, planes y salidas		
RN08	Cada paquete pertenece a un destino, lo arma un prestador (agencia) y se compone de uno o más componentes; un componente puede estar en varios paquetes.	Explícita
RN09	Un paquete se vende en uno o más planes, cada uno con su propio precio por persona y su periodo de vigencia. Dos planes del mismo paquete no pueden tener el mismo nombre.	Explícita
RN10	Un plan solo se puede escoger en una reserva si está «activo» y la fecha de creación de la reserva está dentro de su vigencia.	Deducida
RN11	El itinerario tiene exactamente un registro por cada día del paquete, numerados de 1 a duracion_dias, sin saltos.	Deducida
RN12	Un paquete sale varias veces al año (salidas). La fecha de fin de una salida es su fecha de inicio más la duración del paquete.	Explícita
RN13	Los paquetes «privados» (nacidos de una cotización) no aparecen en el catálogo ni en los reportes de paquetes.	Deducida
Reservas y pasajeros		

RN14	Toda reserva pertenece a un solo cliente, escoge un solo plan y ocupa cupos en una sola salida; el plan y la salida deben ser del mismo paquete.	Deducida
RN15	Una reserva tiene al menos un pasajero. Una misma persona se registra una sola vez como pasajero aunque viaje en varias reservas.	Explícita
RN16	La suma de pasajeros de las reservas no canceladas de una salida no puede superar su cupo máximo.	Deducida
RN17	Una salida solo pasa a «confirmada» cuando sus cupos vendidos alcanzan el mínimo de viajeros del paquete.	Deducida
RN18	No se pueden crear reservas sobre una salida cancelada o ya realizada.	Deducida
RN19	El valor total de la reserva se calcula al reservar (precio del plan × número de pasajeros) y queda guardado; no cambia si después cambia el precio del plan.	Explícita
Pagos		
RN20	Una reserva se puede pagar de una vez o en varios abonos; cada pago pertenece a una sola reserva.	Explícita
RN21	La suma de los pagos exitosos de una reserva no puede superar su valor total. El saldo pendiente es el valor total menos esa suma.	Deducida
RN22	Todo pago con tarjeta (crédito o débito) o PSE es un pago en línea y debe tener una referencia de transacción única; los pagos en efectivo o por transferencia no la tienen.	Deducida
RN23	Una reserva cancelada no recibe pagos nuevos; un pago fallido o pendiente no cuenta para el saldo.	Deducida
Cotizaciones		
RN24	Una agencia le envía a un cliente una cotización con una o más líneas; cada línea es un componente con su fecha de servicio, número de personas y valor.	Explícita
RN25	La fecha de servicio de cada línea debe ser posterior a la fecha de la cotización.	Deducida
RN26	Una cotización vence 8 días después de emitida; si no se acepta antes, pasa a «vencida» y ya no puede aceptarse.	Deducida
RN27	Solo una cotización «aceptada» se convierte en reserva, y como máximo en una. Al aceptarla, la agencia crea un paquete privado	Explícita

	con su plan y su salida, y la reserva toma como valor total el valor de la cotización.

Nota. Explícita = regla tomada del enunciado del proyecto; Deducida = regla identificada por el equipo a partir del análisis del dominio. RN = regla de negocio.

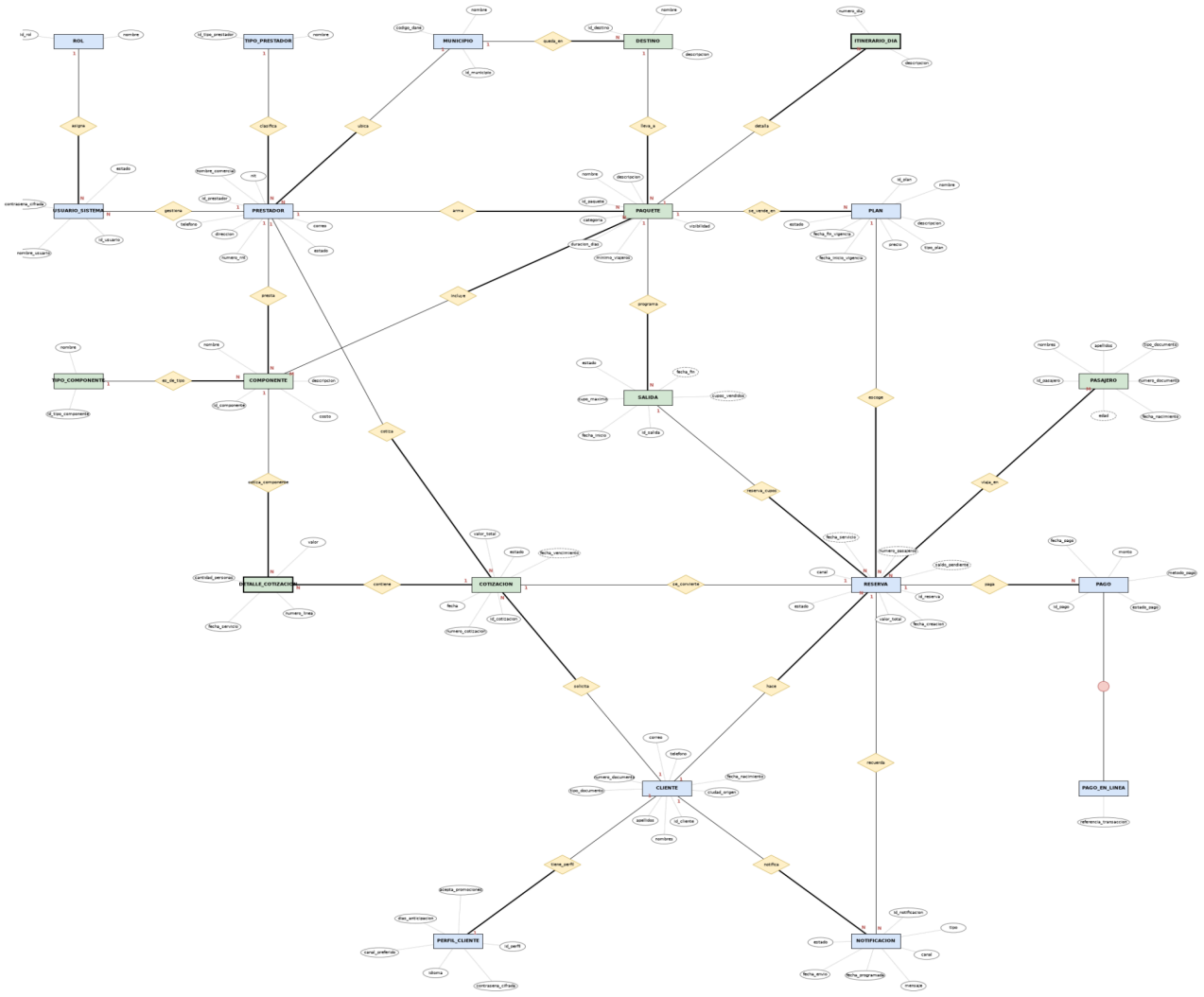
Decisión de Diseño: ¿El Precio se Guarda o se Calcula?

En el modelo hay tres valores de dinero que, en teoría, podrían calcularse a partir de otros: el valor total de la reserva (precio del plan × número de pasajeros), el valor de cada línea de cotización (costo del componente × personas, más el margen de la agencia) y el valor total de la cotización (suma de sus líneas). La decisión del equipo es guardar el precio de lista solo en PLAN y guardar el valor acordado en RESERVA, COTIZACION y DETALLE_COTIZACION en el momento en que se pacta. PAQUETE no tiene precio, porque un paquete se vende en varios planes y repetirlo sería un dato redundante (decisión 3).

La razón es que el precio de lista y el valor acordado representan cosas distintas en el tiempo. El precio de un plan cambia por temporada y el costo de un componente cambia cuando el prestador sube sus tarifas. Si el valor de la reserva se calculara cada vez con el precio actual del plan, una reserva hecha en octubre a $800.000 por persona aparecería con otro valor si en diciembre el plan sube a $950.000: el saldo pendiente cambiaría solo, los abonos ya hechos dejarían de cuadrar y los reportes de recaudo de meses anteriores mostrarían cifras falsas. Lo mismo pasa con la cotización: lo que el cliente aceptó es el valor que se le ofreció, no el que darían los costos de hoy. Por eso valor_total funciona como una «foto» del precio en el momento de la venta, igual que el precio en una factura.

Guardarlo no rompe la normalización, porque valor_total no depende funcionalmente del plan actual: depende de la reserva (es un hecho histórico de ella). El costo de la decisión es que la aplicación debe calcularlo correctamente una sola vez, al crear la reserva o la cotización, en la capa de lógica. En cambio, los valores que sí deben reflejar siempre el estado actual se dejan como atributos derivados y no se guardan: saldo_pendiente (valor_total

menos los pagos exitosos), numero_pasajeros, cupos_vendidos de la salida y fecha_vencimiento de la cotización. Así se evita guardar datos que podrían quedar desactualizados, y solo se guarda lo que, por regla de negocio, no debe cambiar.



Esquema Relacional (7 pasos)

1. Entidades Fuertes:
    - Rol(<u>id_rol</u>, nombre)
    - UsuarioSistema(<u>id_usuario</u>, nombre_usuario, contrasena_cifrada, estado)
    - TipoPrestador(<u>id_tipo_prestador</u>, nombre)

- Municipio(id_municipio, codigo_dane, nombre)
- Prestador(id_prestador, nombre_comercial, nit, numero_rnt, direccion, telefono, correo, estado)
- Destino(id_destino, nombre, descripcion)
- Paquete(id_paquete, nombre, descripcion, duracion_dias, categoria, minimo_viajeros, visibilidad)
- Plan(id_plan, nombre, descripcion, tipo_plan, precio, fecha_inicio_vigencia, fecha_fin_vigencia, estado)
- TipoComponente(id_tipo_componente, nombre)
- Componente(id_componente, nombre, descripcion, costo)
- Salida(id_salida, fecha_inicio, cupo_maximo, estado)
- Pasajero(id_pasajero, nombres, apellidos, tipo_documento, numero_documento, fecha_nacimiento)
- Cotizacion(id_cotizacion, numero_cotizacion, fecha, valor_total, estado)
- Reserva(id_reserva, fecha_creacion, valor_total, estado, canal)
- Pago(id_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago, estado_pago)
- Cliente(id_cliente, nombres, apellidos, tipo_documento, numero_documento, correo, telefono, fecha_nacimiento, ciudad_origen)
- PerfilCliente(id_perfil, contrasena_cifrada, idioma, canal_preferido, dias_anticipacion, acepta_promociones)
- Notificacion(id_notificacion, tipo, canal, mensaje, fecha_programada, fecha_envio, estado)

2. Entidades Débiles:
    - ItinerarioDia(id_paquete*, numero_dia, descripcion)
    - DetalleCotizacion(id_cotizacion*, numero_linea, fecha_servicio, cantidad_personas, valor)
3. Relaciones 1:N
    - asigna: UsuarioSistema(id_usuario, nombre_usuario, contrasena_cifrada, estado, id_rol*)
    - gestiona: UsuarioSistema(id_usuario, nombre_usuario, contrasena_cifrada, estado, id_rol*, id_prestador*)
    - clasifica: Prestador(id_prestador, nombre_comercial, nit, numero_rnt, direccion, telefono, correo, estado, id_tipo_prestador*)
    - ubica: Prestador(id_prestador, nombre_comercial, nit, numero_rnt, direccion, telefono, correo, estado, id_tipo_prestador*, id_municipio*)
    - queda_en: Destino(id_destino, nombre, descripcion, id_municipio*)
    - lleva_a: Paquete(id_paquete, nombre, descripcion, duracion_dias, categoria, minimo_viajeros, visibilidad, id_destino*)
    - arma: Paquete(id_paquete, nombre, descripcion, duracion_dias, categoria, minimo_viajeros, visibilidad, id_destino*, id_prestador*)
    - se_vende_en: Plan(id_plan, nombre, descripcion, tipo_plan, precio, fecha_inicio_vigencia, fecha_fin_vigencia, estado, id_paquete*)
    - programa: Salida(id_salida, fecha_inicio, cupo_maximo, estado, id_paquete*)

- es_de_tipo: Componente(id_componente, nombre, descripcion, costo, id_tipo_componente*)
- presta: Componente(id_componente, nombre, descripcion, costo, id_tipo_componente*, id_prestador*)
- cotiza: Cotizacion(id_cotizacion, numero_cotizacion, fecha, valor_total, estado, id_prestador*)
- solicita: Cotizacion(id_cotizacion, numero_cotizacion, fecha, valor_total, estado, id_prestador*, id_cliente*)
- cotiza_componente: DetalleCotizacion(id_cotizacion*, numero_linea, fecha_servicio, cantidad_personas, valor, id_componente*)
- escoge: Reserva(id_reserva, fecha_creacion, valor_total, estado, canal, id_plan*)
- reserva_cupos: Reserva(id_reserva, fecha_creacion, valor_total, estado, canal, id_plan*, id_salida*)
- hace: Reserva(id_reserva, fecha_creacion, valor_total, estado, canal, id_plan*, id_salida*, id_cliente*)
- paga: Pago(id_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago, estado_pago, id_reserva*)
- notifica: Notificacion(id_notificacion, tipo, canal, mensaje, fecha_programada, fecha_envio, estado, id_cliente*)
- recuerda: Notificacion(id_notificacion, tipo, canal, mensaje, fecha_programada, fecha_envio, estado, id_cliente*, id_reserva*)

4. Relaciones 1:1
   - se_convierte: Reserva(id_reserva, fecha_creacion, valor_total, estado, canal, id_plan*, id_salida*, id_cliente*, id_cotizacion*)
   - tiene_perfil: PerfilCliente(id_perfil, contrasena_cifrada, idioma, canal_preferido, dias_anticipacion, acepta_promociones, id_cliente*)
5. Relaciones N:M
   - PaqueteComponente(id_paquete*, id_componente*)
   - ReservaPasajero(id_reserva*, id_pasajero*)
6. Atributos Multivaluados: no hay
7. Jerarquía
   - Pago(id_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago, estado_pago, id_reserva*) (padre)
     - PagoEnLinea(id_pago*, referencia_transaccion)

Esquema Relacional Final:

- Rol(id_rol, nombre)
- UsuarioSistema(id_usuario, nombre_usuario, contrasena_cifrada, estado, id_rol*, id_prestador*)
- TipoPrestador(id_tipo_prestador, nombre)
- Municipio(id_municipio, codigo_dane, nombre)
- Prestador(id_prestador, nombre_comercial, nit, numero_rnt, direccion, telefono, correo, estado, id_tipo_prestador*, id_municipio*)

- Destino(id_destino, nombre, descripcion, id_municipio*)
- Paquete(id_paquete, nombre, descripcion, duracion_dias, categoria, minimo_viajeros, visibilidad, id_destino*, id_prestador*)
- ItinerarioDia(id_paquete*, numero_dia, descripcion)
- Plan(id_plan, nombre, descripcion, tipo_plan, precio, fecha_inicio_vigencia, fecha_fin_vigencia, estado, id_paquete*)
- TipoComponente(id_tipo_componente, nombre)
- Componente(id_componente, nombre, descripcion, costo, id_tipo_componente*, id_prestador*)
- Salida(id_salida, fecha_inicio, cupo_maximo, estado, id_paquete*)
- Pasajero(id_pasajero, nombres, apellidos, tipo_documento, numero_documento, fecha_nacimiento)
- Cotizacion(id_cotizacion, numero_cotizacion, fecha, valor_total, estado, id_prestador*, id_cliente*)
- DetalleCotizacion(id_cotizacion*, numero_linea, fecha_servicio, cantidad_personas; valor, id:componente*)
- Reserva(id_reserva, fecha_creacion, valor_total, estado, canal, id_plan*, id_salida*, id_cliente*, id_cotizacion*)
- Pago(id_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago, estado_pago, id_reserva*)
- PagoEnLinea(id_pago*, referencia_transaccion)
- Cliente(id_cliente, nombre, apellidos, tipo_documento, numero_documento, correo, telefono, fecha_nacimiento, ciudad_origen)
- PerfilCliente(id:perfil, contrasena_cifrada, idioma, canal_preferido, dias_anticipacion, acepta_promociones, id_cliente*)
- Notificacion(id_notificacion, tipo, canal, mensaje, fecha_programada, fecha_envio, estado, id_cliente*, id_reserva*)
- PaqueteComponente(id_paquete*, id_componente*,)
- ReservaPasajero(id_reserva*, id_pasajero*)

Restricciones

- **Dominio:**
  - UsuarioSistema
    - estado: estado ∈ {“Activo”, “Inactivo”, “Bloqueado”}
  - Prestador.nit / Prestador.numero_rnt: Cadenas no vacías con formato numérico válido
  - Paquete
    - duracion_dias > 0
    - minimi_viajeros >= 1
    - visibilidad ∈ {“Público”, “Privado”, “Borrador”}
  - Plan.
    - precio > 0
    - fecha_fin_vigencia >= fecha_inicio_vigencia
  - Componente
    - costo >= 0

- Salida
  - cupo_maximo: cupo_maximo > 0
  - estado: estado ∈ {“Programada”, “Confirmada”, “Cancelada”, “Finalizada”}
- Pasajero
  - fecha_nacimiento / Cliente.fecha_nacimiento: fecha_nacimiento < CURRENT_DATE
- Cotizacion
  - valor_total: valor_total >= 0
  - estado: estado ∈ {“Borrador”, “Enviada”, “Aprovada”, “Rechazada”, “Vencida”}
- DetalleCotizacion
  - cantidad_personas: cantidad_personas >0
  - valor: valor >= 0
- Reserva
  - estado: estado ∈ {“Pendiente”, “confirmada”, “Cancelada”, “Completada”}
- Pago
  - monto: monto > 0
  - estado_pago: estado_pago ∈ {“Pendiente”, “Aprovado”, “Rechazado”}
- Notificacion
  - fecha_envio: fecha_envio>= fecha_programada

- **Claves Alternas:** (Restricciones de unicidad)
  - Municipio
    - codigo_dane: Unívoco; identifica a cada municipio según el DANE.
  - Prestador
    - nit: Único; Número de Identificación Tributaria
    - numero_rnt: Único; Registro Nacional de Turismo
  - UsuarioSistema
    - nombre_usuario: Único; Credencial de acceso al sistema
  - Cliente
    - correo: Único; evita multi-cuentas con el mismo correo electrónico
    - (tipo_documento, numero_documento): Único; un cliente se identifica por esta tupla
  - Pasajero
    - (tipo_documento, numero_documento): Único; identifica al pasajero y evita duplicidad de personas registradas como pasajeros
  - Cotizacion
    - numero_cotizacion: Único; evita cotizaciones que con el mismo contenido sean registradas como iguales
  - PagoEnLinea
    - referencia_transaccion: Único; código devuelto por la plataforma de pagos

- Reserva
  - id_cotizacion*: Único; provee la cardinalidad 1:1 de la relación se_convierte
- PerfilCliente
  - id_cliente*: Único; garantiza la cardinalidad 1:1 de la relación tiene_perfil

- Claves foráneas y Acciones al borrar

FK	Apunta a (Padre)	¿Admite Null?	Acción al borrar al padre	Justificación
UsuarioSistema.id_rol*	Rol	no	RESTRICT	Un usuario debe tener un rol obligatoriamente, no se borra un rol en uso.
UsuarioSistema.id_prestador*	Prestador	si	SET NULL	Si se retira un prestador, los administradores conservan su usuario aún así esté desvinculado.
Prestador.id_tipo_prestador*	TipoPrestador	no	RESTRICT	No se puede eliminar un tipo de prestador que tenga empresas clasificadas en él.
Prestador.id_municipio*	Municipio	no	RESTRICT	No se borra un municipio con prestadores registrados.
Destino.id_municipio*	Municipio	no	RESTRICT	Si un municipio posee destinos turísticos no se puede borrar.
Paquete.id_destino*	Destino	no	RESTRICT	Un destino con paquetes turísticos no se puede eliminar.
Paquete.id_prestador*	Prestador	no	RESTRICT	No se puede eliminar un prestador si oferta paquetes turisticos.
ItinerarioDia.id_paquete*	Paquete	no	CASCADE	Es una entidad débil; los días de itinerario pierden su sentido se se borra el paquete
Plan.id_paquete*	Paquete	no	RESTRICT	No se borra un paquete si está asociado a planes comerciales.
Componente.id_tipo_componente*	TipoComponente	no	RESTRICT	Un tipo de componente no se borra mientras existan ítems de ese tipo.
Componente.id_prestador*	Prestador	no	RESTRICT	No se puede eliminar un proveedor con componentes cotizables activos.
Salida.id_paquete*	Paquete	no	RESTRICT	Un paquete no se puede borrar si tiene salidas ya programadas.
Cotizacion.id_prestador*	Prestador	no	RESTRICT	Un prestador con un historial de cotizaciones emitidas no se puede eliminar.
Cotizaciom.id_cliente*	Cliente	no	RESTRICT	Un cliente no se borra si tiene procesos comerciales.
DetalleCotizacion.id_cotizacion*	Cotizacion	no	CASCADE	Es una entidad débil; Las líneas del detalle detalle desaparecen si se elimina la cotización.
DetalleCotizacion.id_componente*	Componente	no	RESTRICT	Un componente cotizado no se borra de la base de datos.
Reserva.id_plan*	Plan	no	RESTRICT	Si un plan tiene reservas activas no se puede borrar.
Reserva.id_salida*	Salida	no	RESTRICT	No se puede eliminar una salida con cupos reservados.
Reserva.id_cliente*	Cliente	no	RESTRICT	Un cliente con un historial de reservas no puede ser eliminado
Reserva.id_cotizacion	Cotización	no	RESTRICT	La cotización origen representa el soporte comercial de la reserva a la que está asociada.

Pago.id_reserva*	Reserva	no	RESTRICT	Una reserva con pagos registrados no se puede eliminar.
PagoEnLinea.id_pago*	Pago	no	CASCADE	Subtipo; si se elimina el registro de pago, desaparece su detalle en línea.
PerfilCliente.id_cliente*	Cliente	no	CASCADE	Relación 1:1; si se elimina un cliente, se elimina a la vez su perfil de usuario.
Notificacion.id_cliente*	Cliente	no	CASCADE	Si se borra un cliente del sistema, se borran también las notificaciones que se le enviaron.
Notificacion.id_reserva*	Reserva	si	SET NULL	Al cancelar una reserva, el registro de notificaciones conserva su valor informativo.
PaqueteComponente.id_paquete*	Paquete	no	CASCADE	Tabla puente; si se borra el paquete la asociación desaparece.
PaqueteComponente.id_componente*	Componente	no	RESTRICT	No se borra un componente si está asociado a paquetes turísticos.
Reservapasajero.id_reserva*	Reserva	no	CASCADE	Tabla puente; los cupos asignados se borran al eliminar la reserva a la que pertenecen
ReservaPasajero.id_pasajero*	Pasajero	no	RESTRICT	No se puede borrar el historial de un pasajero si aparece en reservas pasadas.

- Reglas de Negocio y verificación

Código	Regla de Negocio	Verificación por
RN01	Cada prestador pertenece a un solo municipio del Quindío y a un solo tipo de prestador; un municipio y un tipo pueden tener muchos prestadores.	Misma fila
RN02	Solo un prestador en estado «activo» puede armar paquetes nuevos, aportar componentes o emitir cotizaciones.	Consultando otras tablas
RN03	Todo usuario del sistema tiene exactamente un rol. Si su rol es «encargado de prestador» debe estar ligado a un prestador; los demás roles no lo están.	Consultando otras tablas
RN04	Un cliente puede no tener cuenta (cliente de mostrador). Si crea cuenta, tiene un único perfil con su contraseña cifrada y sus preferencias, y ese perfil no existe sin el cliente.	Consultando otras tablas
RN05	No pueden existir dos clientes con el mismo tipo y número de documento, ni con el mismo correo.	Misma tabla
RN06	Las notificaciones de recordatorio se programan según los días de anticipación del perfil del cliente y se envían por su canal preferido; un cliente sin perfil solo recibe notificaciones por correo.	Consultando otras tablas
RN07	Las promociones solo se envían a clientes cuyo perfil tenga acepta_promociones = «sí».	Consultando otras tablas

RN08	Cada paquete pertenece a un destino, lo arma un prestador (agencia) y se compone de uno o más componentes; un componente puede estar en varios paquetes.	Consultando otras tablas
RN09	Un paquete se vende en uno o más planes, cada uno con su propio precio por persona y su periodo de vigencia. Dos planes del mismo paquete no pueden tener el mismo nombre.	Misma Tabla
RN10	Un plan solo se puede escoger en una reserva si está «activo» y la fecha de creación de la reserva está dentro de su vigencia.	Consultando otras tablas
RN11	El itinerario tiene exactamente un registro por cada día del paquete, numerados de 1 a duracion_dias, sin saltos.	Consultando otras tablas
RN12	Un paquete sale varias veces al año (salidas). La fecha de fin de una salida es su fecha de inicio más la duración del paquete.	Consultando otras tablas
RN13	Los paquetes «privados» (nacidos de una cotización) no aparecen en el catálogo ni en los reportes de paquetes.	Misma fila
RN14	Toda reserva pertenece a un solo cliente, escoge un solo plan y ocupa cupos en una sola salida; el plan y la salida deben ser del mismo paquete.	Consultando otras tablas
RN15	Una reserva tiene al menos un pasajero. Una misma persona se registra una sola vez como pasajero aunque viaje en varias reservas.	Consultando otras tablas
RN16	La suma de pasajeros de las reservas no canceladas de una salida no puede superar su cupo máximo.	Consultando otras tablas
RN17	Una salida solo pasa a «confirmada» cuando sus cupos vendidos alcanzan el mínimo de viajeros del paquete.	Consultando otras tablas
RN18	No se pueden crear reservas sobre una salida cancelada o ya realizada.	Consultando otras tablas
RN19	El valor total de la reserva se calcula al reservar (precio del plan × número de pasajeros) y queda guardado; no cambia si después cambia el precio del plan.	Consultando otras tablas
RN20	Una reserva se puede pagar de una vez o en varios abonos; cada pago pertenece a una sola reserva.	Misma fila
RN21	La suma de los pagos exitosos de una reserva no puede superar su valor total. El saldo pendiente es el valor total menos esa suma.	Consultando otras tablas
RN22	Todo pago con tarjeta (crédito o débito) o PSE es un pago en línea y debe tener una referencia de transacción única; los pagos en efectivo o por transferencia no la tienen.	Consultando otras tablas

RN23	Una reserva cancelada no recibe pagos nuevos; un pago fallido o pendiente no cuenta para el saldo.	Consultando otras tablas
RN24	Una agencia le envía a un cliente una cotización con una o más líneas; cada línea es un componente con su fecha de servicio, número de personas y valor.	Consultando otras tablas
RN25	La fecha de servicio de cada línea debe ser posterior a la fecha de la cotización.	Consultando otras tablas
RN26	Una cotización vence 8 días después de emitida; si no se acepta antes, pasa a «vencida» y ya no puede aceptarse.	Misma Fila
RN27	Solo una cotización «aceptada» se convierte en reserva, y como máximo en una. Al aceptarla, la agencia crea un paquete privado con su plan y su salida, y la reserva toma como valor total el valor de la cotización.	Consultando otras tablas

Normalización

- **3FN**
  - Ausencia de dependencias transitivas: La información que causaría transitividad se separó en sus propias tablas. EJ: En Prestador no se almacenan el nombre del municipio ni la descripción del tipo de prestador, solo se almacenan sus claver foráneas id_municipio* e id_tipo_prestador*; evita la transitividad id_prestador -> id_municipio -> nombre_municipio.
  - Exclusión de atributos derivados: Atributos que se calculan mediante otros atributos se excluyeron del esquema relacional, evitando así dependencias funcionales redundantes. EJ: edad, saldo_pendiente, fecha_fin en Salida y fecha_vencimiento en Cotizacion
- **BCNF**
  - Justificación: En cada tabla, todas las determinantes de dependencias funcionales son claves primarias o claves alternas
  - Cliente:
    - id_cliente -> {nombres, apellidos, tipo_documento, numero_documento, corrreo, telefono, fecha_nacimiento, ciudad_origen}
    - (tipo_documento, numero_documento) -> {id_cliente, nombres, …}
    - correo -> {id_cliente, nombres, …}
    - verificación: id_cliente es la clave primaria; (tipo_documento, numero_documento) y correo son claves alternas candidatas. Los demás determinantes son superclaves.
  - Prestador:
    - id_prestador -> {nombre_comercial, nit, numero_rnt, direccion, telefono, correo, estado, id_tipo_prestador*, id_municipio*}
    - nit -> {id_prestador, …}

    - numero_rnt -> {id_prestador, …}
    - Verificación: nit y numero_rnt son claves alternas unívocas, que garantizan que todo determinante sea superclave.
- PerfilCliente:
    - id_perfil -> {contrasena_cifrada, idioma, canal_preferido, dias_anticipacion, acepta_promociones, id_cliente*}
    - id_cliente* -> {id_perfil, …}
    - Verificación: Ambos determinantes actúan como claves candidatas de la relación
- Reserva:
    - id_reserva -> {fecha_creacion, valor_total, estado, canal, id_plan*, id_salida*, id_cliente*. id_cotizacion*}
    - id_cotizacion* -> {id_reserva, …}
    - Verificación: Todos los determinantes son superclaves.